

Sesión 5: La gavilla estructural

Geometría Algebraica: Teoría de Esquemas

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT, Unidad Mérida

Motivación

De vuelta al problema pendiente



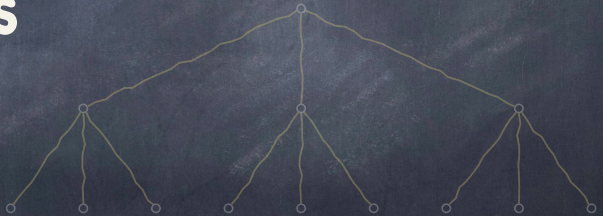
Lo que sabíamos, y lo que faltaba

- Sesión 3: el tallo en $\mathfrak{p}$ es $A_{\mathfrak{p}}$.
- Sesión 4 (adelanto, sin probar): en $D(f)$ debería valer A_f.
- Pero una gavilla vive en todos los abiertos, y una unión arbitraria de básicos $D(f_i)$ no es, en general, básica.

Pregunta general (nada específico de $\operatorname{Spec} A$ todavía): dada información compatible solo en una base de la topología, ¿cuándo se extiende a una gavilla genuina?

Gavillas sobre una base

Los dos axiomas



Gavilla sobre una base

Definición

Base $\{B_i\}$, asignación $F(B_i)$ con restricciones. Es gavilla sobre la base si para $B = \bigcup_\alpha B_\alpha$ (todos básicos):

(B1) $s, t \in F(B)$ restringen igual a cada $B_\alpha \Rightarrow s = t$.

(B2) $s_\alpha \in F(B_\alpha)$ compatibles en todo básico $B_\gamma \subseteq B_\alpha \cap B_\beta \Rightarrow$ se pegan a $s \in F(B)$.

La sutileza: $B_\alpha \cap B_\beta$ no es básico en general — por eso (B2) se pide en *cualquier* básico contenido en la intersección, no "en la intersección".

El teorema de extensión

El corazón conceptual



El teorema

Teorema (extensión única)

Toda gavilla sobre una base $\{B_i\}$ se extiende a una gavilla $\mathcal{F}$ en X, con $\mathcal{F}(B_i) \cong F(B_i)$ compatible con restricciones. $\mathcal{F}$ es única salvo isomorfismo único.

Mismo molde que ya usamos en la Sesión 4 para el tallo y el teorema de inyectividad: gérmenes, colímites, compatibilidad local.

Demostración --- construcción

Para $p \in X$: $F_p := \operatorname{colim}_{B_i \ni p} F(B_i)$ (sistema dirigido: la base es cerrada bajo intersecciones "suficientemente pequeñas"). Para U abierto:

$$\mathcal{F}(U) := \left\{ (s_p)_{p \in U} \in \prod_p F_p : \forall p \; \exists B_i \ni p, \; B_i \subseteq U, \; \sigma \in F(B_i) \text{ con } \sigma_q = s_q \; \forall q \in B_i \right\}$$

Exactamente el molde de "gérmenes compatibles localmente" de la Sesión 4.

Demostración --- $\mathcal{F}$ es gavilla, y $\mathcal{F}(B_i) \cong F(B_i)$

- Identidad: automática — $\mathcal{F}(U) \subseteq \prod_p F_p$, coordenadas iguales $\Rightarrow$ elementos iguales.
- Pegado: definir $s_p := (s_\alpha)_p$; bien definido por compatibilidad en los solapes; testificado localmente igual que cada s_α.
- $\phi\colon F(B_i) \to \mathcal{F}(B_i)$, tomar gérmenes: inyectivo por (B1) sobre un cubrimiento fino; sobreyectivo pegando testigos locales con (B2).
- Unicidad: dos extensiones inducen el mismo isomorfismo de tallos, y un morfismo de gavillas queda determinado por los tallos (Teorema de inyectividad, Sesión 4).

Consecuencia inmediata

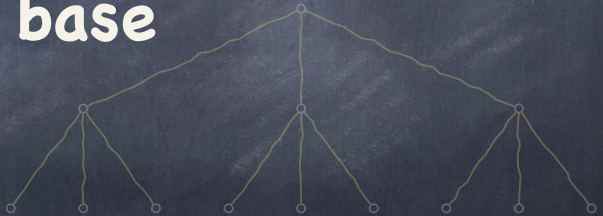
- El teorema vale igual con valores en anillos, grupos, módulos — misma demostración, sin cambiar nada.

Para la Tarea 3

Un morfismo de gavillas queda determinado por el morfismo inducido en la base, y todo morfismo de gavillas-sobre-la-base se extiende de manera única.

De vuelta a Spec A

Los básicos son base



✳ $D(f)$ es una base

Recordando la Sesión 2: para todo ideal I, $\operatorname{Spec} A \setminus V(I) = \bigcup_{f \in I} D(f)$. Los $D(f)$ forman una base de $\operatorname{Spec} A$ — exactamente la hipótesis del teorema de extensión.

La asignación candidata

Definición

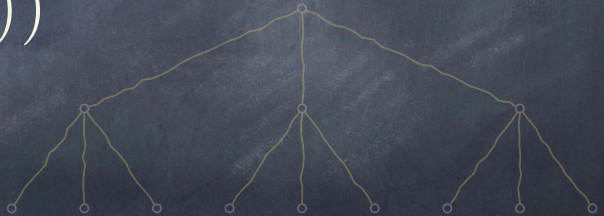
Para $f \in A$: $S_f := \{g \in A : D(f) \subseteq D(g)\}$.

$$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f)) := S_f^{-1}A.$$

Si $D(f') \subseteq D(f)$: $S_f \subseteq S_{f'}$, así que hay restricción natural $S_f^{-1}A \to S_{f'}^{-1}A$.

El teorema prometido

$$A_f \cong \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f))$$



El teorema, no la definición

Teorema

El mapa natural $A_f \to S_f^{-1}A = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f))$ es un isomorfismo.

Idea: todo $g \in S_f$ cumple $D(f) \subseteq D(g)$, i.e. $f \in \sqrt{(g)}$, así que g ya es invertible en A_f — localizar en S_f o en $\{f^n\}$ da el mismo anillo.

El corazón técnico

Identidad y pegado para $\{A_f\}$



Cuasicompacidad

Lema

Todo $D(f)$ es cuasicompacto.

$D(f) \subseteq \bigcup_i D(f_i) \Rightarrow f^n \in \sum_i (f_i)$ para algún $n \Rightarrow$ la suma que testifica esto es finita.

✳ $\{A_f\}$ es gavilla sobre la base

Teorema

Para $D(f) = \bigcup_{i=1}^{n} D(f_i)$ (finito, por cuasicompacidad): (B1) y (B2) valen para $\{A_{f_i}\} \to A_f$.

Reducción: WLOG $f = 1$, así $(f_1, \ldots, f_n) = A$: existen c_i con $\sum c_i f_i = 1$ — el truco de Serre.

Demostración --- (B1)

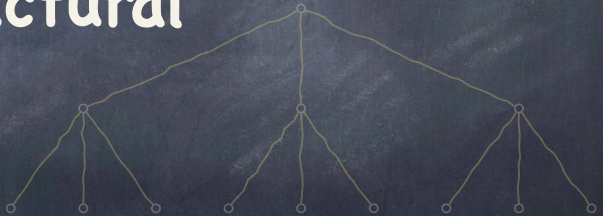
$s = 0$ en cada $A_{f_i} \Rightarrow f_i^m s = 0$ para m uniforme. $(f_1, \ldots, f_n) = A \Rightarrow (f_1^m, \ldots, f_n^m) = A$ (potencias del binomio de $1 = \sum c_i f_i$). $1 = \sum_i d_i f_i^m \Rightarrow s = \sum_i d_i (f_i^m s) = 0$.

Demostración --- (B2)

$s_i = a_i/f_i^k$ (denominador común); compatibilidad da $a_i f_j^k = a_j f_i^k$ en A. $1 = \sum_j e_j f_j^k$ (mismo argumento); definir $s := \sum_j e_j a_j$. Verificar: $f_i^k s = \sum_j e_j a_i f_j^k = a_i \sum_j e_j f_j^k = a_i$, así que $s/1 = s_i$ en A_{f_i}.

Corolario

La gavilla estructural



Existe $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$

Corolario

Existe gavilla de anillos $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$, única salvo isomorfismo único, con $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f)) \cong A_f$. En particular $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(\operatorname{Spec} A) \cong A$.

Y los tallos son exactamente $A_{\mathfrak{p}}$: $\operatorname{colim}_{D(f) \ni \mathfrak{p}} A_f = A_{\mathfrak{p}}$, la localización misma vista como colímite filtrado.

Círculo cerrado

- A_f ya no es "las funciones en $D(f)$" de manera informal: es literalmente el valor de una gavilla genuina.
- $A_\mathfrak{p}$ ya no es solo "el anillo local": es literalmente el tallo.

Adelanto

Gavillas de módulos



$\widetilde{M}$

Mismo argumento, palabra por palabra, con un A-módulo M en vez de A: $D(f) \mapsto M_f$ es gavilla sobre la base, se extiende a $\widetilde{M}$ en $\operatorname{Spec} A$. $\widetilde{M}$ es una gavilla de

$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$-módulos — el prototipo de las gavillas cuasicoherentes.

Para ustedes

Ejercicios



Ejercicios de la Sesión 5

Para la Tarea 3

1. Cosechar el sembrador de la Sesión 4: exp sobreyectivo en la base de contráctiles, epi de gavillas, recíproco falso.
2. Adaptar (B1) y (B2) de $f = 1$ a un $D(f)$ arbitrario.
3. Reescribir (B1)+(B2) como exactitud de $0 \to A \to \prod A_{f_i} \to \prod A_{f_i f_j}$.
4. Sembrador: $\widetilde{(\cdot)}$ es exacto.

Para la próxima sesión

- Ya tenemos $(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A})$: un espacio anillado genuino.
- **Sesión 6**: esquemas afines como objetos, y la equivalencia contravariante con anillos.

Nos vemos la próxima clase.